Guión - Defensa final



"Porque el club es de los socios, y la gestión es de SocioUnido"

Plataforma inteligente que centraliza la gestión administrativa de los clubes, optimizando el uso de espacios compartidos, previniendo la morosidad y asegurando los accesos al estadio.

Alumno	Correo electrónico	Padrón
Ascencio, Felipe Santino	fascencio@fi.uba.ar	110675
Ghosn, Lautaro Gabriel	lghosn@fi.uba.ar	106998
Guerrero, Martín	mguerrero@fi.uba.ar	107774
Zielonka, Axel	azielonka@fi.uba.ar	110310

Jefe de Cátedra	Mg. Ing. Carlos Fontela	cfontela@fi.uba.ar
Tutor	Mg. Ing. Gabriel Piñeiro	gpineiro@fi.uba.ar
Cotutor	Ing. Agustín Perrotta	aperrotta@fi.uba.ar

Índice

1. Felipe (Introducción) 3
1.1. Sección 1 (Presentación) . . . 3
1.2. Sección 2 (Dolencias principales y soluciones) . . . 4

2. Axel (Validación de mercado y producto) 5
2.1. Sección 3 (Frase de Marcus) . . . 5
2.2. Sección 4 (Un universo desatendido) . . . 5
2.3. Sección 5 (Un horizonte sin fronteras) . . . 5
2.4. Sección 6 (Nivel de digitalización) . . . 5
2.5. Sección 7 (Validación del producto) . . . 6
2.6. Sección 8 (Las interfaces) . . . 6
2.7. Sección 9 (Interfaz web) . . . 6
2.8. Sección 10 (Interfaces móviles) . . . 6

3. Martín (Arquitectura e innovación) 7
3.1. Sección 11 (Innovación y visión de mercado) . . . 7
3.2. Sección 12 (Arquitectura de microservicios e integraciones) . . . 7
3.3. Sección 13 (Tecnologías pilares de SocioUnido) . . . 8
3.4. Sección 14 (Atributos de calidad) . . . 9

4. Lautaro (Metodología, marca y negocio) 10
4.1. Sección 15 (Metodología) . . . 10
4.2. Sección 16 (Equipo) . . . 10
4.3. Sección 17 (La pasión que nos une) . . . 10
4.4. Sección 18 (Riesgos) . . . 10
4.5. Sección 19 (Marca blanca y teoría de la Gestalt) . . . 11
4.6. Sección 20 (Estrategia de penetración - Go-To-Market) . . . 11

5. Felipe (Monetización) 12
5.1. Sección 21 (Modelo de monetización, precios y marketplace CPA) . . . 12
5.2. Sección 22 (Proyección financiera) . . . 12

6. Equipo completo (Demo en Vivo) 13
6.1. Sección 23 (Demostración) . . . 13

7. Felipe (Cierre de la presentación) 15
7.1. Sección 24 (Hoja de ruta) . . . 15
7.2. Sección 25 (Entonces ¿Por qué SocioUnido?) . . . 15

8. Todos (Cierre de la defensa) 16
8.1. Axel (Preguntas) . . . 16
8.2. Axel (Palabras finales) . . . 16

1. Felipe (Introducción)

1.1. Sección 1 (Presentación)

En la actualidad, los clubes en las primeras 5 categorías del fútbol argentino pierden millones de pesos año tras año.

¿Saben por qué? Por tres principales problemas operativos:

- Morosidad no detectada.
- Ingresos irregulares a las instalaciones.
- Espacios desaprovechados.

Soy Felipe, parte del equipo creador de SocioUnido. Y para resolver este problema de raíz, desarrollamos la única herramienta del mercado que ofrece una digitalización verdaderamente integral del club.

Nuestra plataforma inteligente centraliza absolutamente toda la gestión: desde el cobro automatizado de cuotas y el control seguro de accesos mediante códigos QR, hasta la administración detallada de disciplinas deportivas y la reserva de instalaciones.

Facilitamos y modernizamos los procesos en todos los niveles, conectando a la administración, los empleados y los usuarios en un mismo ecosistema.

Logramos que el club vuelva a enfocarse en los socios, mientras nuestra tecnología asegura una administración realmente efectiva.

Hoy no venimos a contarles una idea, venimos a demostrarles con ingeniería real cómo la tecnología puede sanear las finanzas del fútbol argentino.

Durante los próximos minutos, queremos invitarlos a descubrir la arquitectura, la innovación y el impacto detrás de nuestra plataforma, respondiendo a una única pregunta:

¿Por qué SocioUnido?

¿Por qué SocioUnido?

1.2. Sección 2 (Dolencias principales y soluciones)

Cuando profundizamos sobre el tema, descubrimos que la pérdida de capital de los clubes no hace ruido; es una fuga silenciosa que se da por tres vías críticas que los sistemas administrativos tradicionales ignoran por completo.

Primero, la morosidad no detectada: Hoy, los clubes actúan tarde. Esperan a que la deuda se acumule y dependen de que el socio se acerque presencialmente a una ventanilla a pagar. Esto genera una pérdida de ingresos constante. En SocioUnido lo solucionamos con un enfoque proactivo: integramos diversas herramientas que analizan patrones y predicen el riesgo de abandono societario antes de que suceda, automatizando campañas de regularización sin fricciones.

Segundo, el fraude perimetral y los ingresos irregulares: El clásico carnet de plástico se presta o se falsifica, y los sistemas de códigos QR tradicionales colapsan cuando se saturan las redes de telefonía móvil en los estadios. La consecuencia directa es o la liberación de molinetes (generando ingresos no deseados), o gastos excesivos en personal de seguridad para control de masas. Nosotros erradicamos esto desarrollando un módulo de 'Acceso inteligente'. Implementamos un sistema criptográfico basado en contraseñas de un solo uso (TOTP), que valida la identidad del socio de forma cien por ciento offline, tolerando caídas de red.

Y tercero, la subutilización de activos: Canchas auxiliares, quinchos y salones quedan vacíos porque el proceso de reserva sigue siendo anotado en cuadernos o planillas de excel sin ningún proceso de automatización. Estas pérdidas de dinero por ineficiencia de los clubes, se resolvió digitalizando y centralizando los espacios en nuestra plataforma, permitiendo que el socio consulte disponibilidad y reserve al instante, abriendo nuevas vías de financiamiento.

Atacar estas tres dolencias requirió algo más que un software genérico; requirió entender el tamaño real del problema que estábamos enfrentando. Teníamos la solución técnica, pero antes de escribir la primera línea de código, necesitábamos validar si existía la oportunidad de negocio correspondiente.

Para contarles cómo analizamos este escenario y el universo de clubes que descubrimos, los dejo con Axel.

2. Axel (Validación de mercado y producto)

2.1. Sección 3 (Frase de Marcus)

Para que todo este ecosistema tenga sentido, primero tuvimos que dimensionar la situación.

Para nosotros era clave adoptar la visión de Marcus Dantus, reconocido inversor, empresario y gran referente del emprendedurismo en Latinoamérica, quien tiene una regla de oro: 'No te avientes a hacer algo sin validarlo antes, sin saber que hay un mercado para ello'.

Entender la importancia de esta premisa fue fundamental para el equipo, porque no queríamos construir software basándonos en suposiciones, sino que necesitábamos tener la certeza de que el producto iba a resolver una urgencia real de la industria.

Y cuando salimos a validar este dolor en el fútbol argentino, nos encontramos con un mercado gigante y sorprendentemente desatendido.

2.2. Sección 4 (Un universo desatendido)

Para entender el tamaño de nuestra oportunidad, primero miremos al fútbol argentino. En sus 5 principales categorías conviven exactamente **153 clubes**.

Si bien las primeras dos divisiones concentran a los equipos de mayor escala —66 clubes que por ahora dejamos fuera de nuestro alcance—, nosotros apuntamos al verdadero motor del ascenso y del interior.

Nuestro mercado inicial se enfoca directamente en **87 clubes** (pertenecientes a la Primera B, el Federal A y la Primera C). Esto representa aproximadamente el **57 % del universo de clubes**. Un segmento históricamente desatendido, que nos representa una excelente oportunidad de inserción en el mercado.

2.3. Sección 5 (Un horizonte sin fronteras)

Pero el fútbol de AFA es solo nuestro punto de partida. Si levantamos la cabeza y miramos más allá, el mercado literalmente se dispara hacia un horizonte sin fronteras.

SocioUnido es perfectamente escalable a otro tipo de instituciones. Si expandimos el foco hacia clubes sociales, complejos multideportivos y barrios privados, y proyectamos nuestra solución no solo en Argentina, sino hacia países vecinos como **Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia y Chile**, los números cambian por completo.

Pasamos a hablar de un **mercado objetivo ampliado de casi 31.000 clientes potenciales**. Un ecosistema gigante compuesto por unos 480 clubes de fútbol regionales, más de 21.500 clubes sociales y casi 9.000 barrios privados o countries que hoy administran a sus comunidades de forma ineficiente y necesitan una solución como la nuestra.

2.4. Sección 6 (Nivel de digitalización)

Pero, ¿cuál es el nivel de digitalización real de este mercado?

Si observamos al líder actual y principal competidor del sector comercial, la plataforma **Global.fan**, las métricas son reveladoras. De estos 153 clubes, solo abarcan a unos 25 equipos (concentrados casi exclusivamente entre la Primera División y la Primera Nacional).

¿Qué nos dice este dato? Que hoy, en Argentina, hay más de **120 clubes** de alta competitividad que siguen operando a ciegas. Son instituciones que manejan la pasión y los ingresos de miles de personas utilizando cuadernos de actas, planillas de Excel aisladas y carnets de plástico totalmente vulnerables al fraude.

Esa es la oportunidad real de mercado. Nuestro foco inicial no está en pelear por la élite; apuntamos a democratizar la tecnología en la inmensa base de la pirámide de las otras tres categorías, entregándoles herramientas de primer nivel a clubes que hoy sufren el rezago tecnológico.

Para lograr que instituciones tan tradicionales adopten este cambio, la clave no es solo desarrollar un buen back-end, es construir una interfaz que elimine por completo la fricción.

2.5. Sección 7 (Validación del producto)

Y justamente para asegurar esa adopción sin fricciones, sabíamos que teníamos que salir de las pantallas y llevar el sistema al terreno.

Validamos nuestra solución empíricamente mediante sesiones de *feedback* con Martín Fernando Rubino (Club Atlético Talleres de Remedios de Escalada) y a través del desarrollo de nuestras PPS en el Club Ciudad de Buenos Aires, bajo la guía de la Lic. Verónica Montagnini y el Dr. Gustavo Breitbart, confirmando que nuestros tres pilares resuelven sus problemáticas diarias.

Pero el mayor valor de estas sesiones fue que nos permitieron descubrir nuevos agregados de valor y mejorar la priorización de las funcionalidades según las urgencias operativas del club.

Sin embargo, la validación no podía ser únicamente institucional. También organizamos sesiones de prueba y encuestas con usuarios reales que oficiaron de socios. Ellos probaron la aplicación móvil y nos dieron la retroalimentación necesaria para iterar y pulir la usabilidad y todo el entorno UX/UI, garantizando que cualquier persona, sin importar su edad, profesión o nivel de digitalización, pueda utilizarla con la menor curva de aprendizaje posible.

Tener un mercado enorme es una oportunidad, pero tener un producto validado empíricamente tanto por el trabajador del club como por el hincha en la tribuna es lo que lo convierte en una solución definitiva.

2.6. Sección 8 (Las interfaces)

Toda esta validación nos dejó una lección clara: el sistema no podía ser un bloque monolítico y complejo. Tenía que adaptarse al contexto exacto de cada persona que interactúa con el club.

Por eso, diseñamos el ecosistema dividiéndolo en cuatro interfaces específicas:

2.7. Sección 9 (Interfaz web)

Primero, el **Panel Web Administrativo**: Es el centro de comando para la dirigencia y tesorería, donde visualizan todas las métricas, controlan la masa societaria y gestionan las instalaciones.

2.8. Sección 10 (Interfaces móviles)

Segundo, la **App del Socio**: Es el club en el bolsillo del hincha. Desde acá pagan su cuota, reservan su turno para jugar al tenis, generan su carnet digital para entrar a la cancha, se enteran de las novedades y hasta compran productos de la tienda oficial.

Tercero, la **App de Control**: Una interfaz simplificada para el personal de seguridad en las puertas del estadio, diseñada para escanear y validar accesos a máxima velocidad.

Y cuarto, la **Omnicanalidad con BotIn**: Para aquel usuario que no quiere descargar nada o no se lleva bien con las aplicaciones, integramos un asistente conversacional vía Telegram que resuelve todo lo que necesite el socio por chat.

Hasta ahora tenemos las interfaces listas y validadas, pero sostener miles de transacciones y escaneos en simultáneo requiere un motor de nivel corporativo.

A continuación, Martín nos va a explicar la ingeniería y la innovación que corre por detrás de estas múltiples interfaces.

3. Martín (Arquitectura e innovación)

3.1. Sección 11 (Innovación y visión de mercado)

Un eje vital de SocioUnido es la innovación. No nos conformamos con digitalizar los procesos existentes; buscamos transformar la experiencia del socio y optimizar la gestión del club mediante la creación de soluciones inteligentes.

Entre ellas encontramos:

- **Control de morosidad inteligente:** Definimos KPIs transaccionales que disparan alertas automáticas a la tesorería antes de que la deuda sea irrecuperable, automatizando la regularización.
- **Gestión de espacios:** Digitalizamos activos ociosos para convertirlos en nuevas fuentes de ingresos constantes.
- **Omnicanalidad:** Integramos un motor conversacional para que el club atienda a sus socios 24/7 sin fricciones.
- **Acceso Inteligente:** Nuestra mayor innovación para combatir el colapso de las redes en los estadios mediante un algoritmo criptográfico TOTP (Contraseñas de un solo uso basadas en el tiempo).

Queremos ser muy claro en cómo funciona este último punto: **el que opera 100 % offline es el celular del socio**. El carnet digital no le pide datos al servidor; en su lugar, el dispositivo calcula un token cada 30 segundos usando un secreto compartido y la hora actual. El hincha puede estar en 'Modo Avión' y su código sigue siendo matemáticamente válido. Paralelamente, el servidor calcula el mismo número, permitiendo que el lector del empleado lo valide al instante. De esta forma, erradicamos el fraude y las filas sin depender jamás de la señal móvil del usuario.

3.2. Sección 12 (Arquitectura de microservicios e integraciones)

Todo este nivel de procesamiento requiere una arquitectura robusta, escalable y tolerante a fallos. Por eso, desplegamos SocioUnido bajo un modelo SaaS apoyado en una **topología de microservicios en la nube**.

En la capa de presentación tenemos nuestras aplicaciones interactuando con un único punto de entrada: nuestro **API Gateway**. Este gateway es nuestra primera línea de defensa, interceptando peticiones, validando tokens de seguridad y distribuyendo la carga de forma segura hacia la red interna.

Dentro de la capa lógica de negocio, separamos las responsabilidades en microservicios independientes:

- **Microservicio del club:** Es el corazón del sistema. Orquesta el padrón de socios, los eventos y las reservas.
- **Microservicio de Autenticación:** Administra los roles y la seguridad de cada actor.
- **Microservicio de Acceso:** Valida los tokens y consulta nuestra caché distribuida para bloquear ataques de duplicación de carnets.
- **Microservicio Analíticas:** Procesa la información masiva para alimentar métricas fundamentales en los tableros gerenciales.

A esto le sumamos dos integraciones estratégicas que definen nuestro modelo de negocio:

- Por un lado, el **Microservicio de Pagos**. Decidimos integrarlo exclusivamente con **Mercado Pago**. Esto no fue una elección al azar: Actualmente es el estándar indiscutido de la industria financiera en la región. Al utilizar la aplicación que ya controla las finanzas diarias de los usuarios, reducimos la fricción a cero y garantizamos la máxima confianza transaccional al momento de conciliar cualquier tipo de pago.
- Por otro lado, el **Microservicio Bot Conversacional**. Aunque el instinto inicial dictaba usar WhatsApp, el ecosistema de Meta actualizó recientemente sus políticas de precios, disparando los costos de mantenimiento de bots a niveles prohibitivos para un club promedio. Por ello, optamos por **Telegram**: el segundo estándar global en mensajería masiva. Esta decisión técnica nos permite ofrecer una herramienta de inteligencia artificial en tiempo real sin trasladarle costos asfixiantes a la institución.

Para la capa de persistencia también optamos por una solución distribuida. Cada microservicio es dueño de sus propios datos utilizando clústeres relacionales en la nube.

Y para complementar el ecosistema, utilizamos algunos servicios de teceros como por ejemplo **Cloudinary** para la gestión de archivos multimedia, **Resend** para correos, y **MercadoPago** para el procesamiento seguro de pagos.

3.3. Sección 13 (Tecnologías pilares de SocioUnido)

Para materializar esta arquitectura en tiempos récord, seleccionamos un *stack* basado en cinco tecnologías pilares:

- **El lenguaje de programación Go** Utilizado en el motor de nuestro punto de entrada para procesar miles de peticiones concurrentes por segundo con un consumo mínimo de recursos.
- **El lenguaje de programación Python:** El corazón de nuestro Back-end, donde desarrollamos la lógica de los microservicios, la criptografía del acceso offline y los motores de inteligencia artificial.
- **El marco de trabajo React:** Empleado para construir interfaces rápidas, modulares y adaptativas, tanto en el Panel Web Administrativo como en nuestras aplicaciones móviles progresivas.
- **El marco de trabajo Just the Docs:** Nuestra herramienta para generar los 16 portales web de documentación técnica e interactiva de cada repositorio.
- **El lenguaje de programación documental LaTeX:** El estándar con el que maquetamos y redactamos toda la documentación formal y entregables del proyecto.

La elección de estas cinco herramientas no fue casual. Las elegimos porque ya contábamos con experiencia previa dominándolas, porque son los estándares más utilizados hoy en la industria y porque sus ecosistemas nos permitieron agilizar al máximo el desarrollo del MVP, garantizando además una enorme capacidad de adaptación para integrar futuras tecnologías y nuevas funcionalidades.

3.4. Sección 14 (Atributos de calidad)

Toda esta fragmentación de servicios nos lleva a nuestro punto clave: Si un módulo individual falla, el resto del club sigue operando con total normalidad.

Esta resiliencia no es casualidad; es el resultado de haber priorizado desde el día cero atributos de calidad innegociables para nuestra arquitectura, como lo son:

- **Seguridad:** Al tratar con datos personales y financieros sensibles, implementamos medidas estrictas de confidencialidad y protección para resguardar absolutamente tanto a los clubes como a su masa societaria.
- **Escalabilidad y Disponibilidad:** Adoptamos un diseño modular que permite escalar cada componente de forma independiente ante picos de demanda. Además, diseñamos estrategias de mitigación para aislar vectores de ataque y problemas técnicos, garantizando un tiempo de actividad máximo.
- **Rendimiento, Usabilidad y Accesibilidad:** Optimizamos el consumo de recursos para que el uso diario sea ágil y no represente un obstáculo burocrático. Las validaciones y encuestas con usuarios reales nos permitieron pulir el sistema para que sea intuitivo frente a una demografía con distintos niveles de alfabetización digital.
- **Interoperabilidad:** Finalmente, estructuramos la plataforma pensando en el futuro. Ya estamos preparados para la interacción directa con modelos de inteligencia artificial y, en una segunda etapa, para la integración a nivel de hardware, conectando nuestro ecosistema directamente con los molinetes físicos de los estadios.

Esta es la ingeniería que soporta a SocioUnido. Pero llevar un sistema de esta magnitud a la realidad requirió una metodología de trabajo implacable, una fuerte gestión de riesgos y un modelo de negocio rentable.

Dicho esto, Lautaro, ¿Nos podrías contar cómo estructuramos este camino y nuestra estrategia comercial?

4. Lautaro (Metodología, marca y negocio)

4.1. Sección 15 (Metodología)

Para construir un ecosistema de esta envergadura sin perder el foco, dividimos las 38 semanas de trabajo en tres grandes etapas:

- **Primero, la fase de Búsqueda de Producto:** Antes de escribir código, exploramos y evaluamos 13 ideas preliminares utilizando rigurosamente las matrices de análisis de las **5 C** y las **4 P**. SocioUnido fue el proyecto mejor puntuado en todas las instancias.
- **Segundo, el Desarrollo del MVP y Validación:** Pasamos a la ejecución técnica bajo la metodología ágil **Scrum**, completando **13 sprints semanales** de desarrollo continuo. Una vez consolidado el Producto Mínimo Viable, salimos a validarlo directamente en el terreno con los clubes reales que mencionamos previamente, iterando el sistema sobre necesidades operativas concretas.
- **Y tercero, la fase de Cierre y Defensa Final:** Donde congelamos las funcionalidades principales para abocarnos a las auditorías finales de calidad, la redacción de todos los entregables académicos requeridos y la preparación integral de esta exposición.

4.2. Sección 16 (Equipo)

Para que SocioUnido sea la herramienta definitiva, la clave fue definir roles claros basados en nuestras experiencias. Esto nos garantizó total libertad creativa y aseguró el foco en cada área.

Así, Felipe lideró la estrategia de negocio, preventas y calidad; Axel impulsó la identidad de marca, el Front-end y ejerció como Scrum Master; Martín asumió el corazón del Back-end, pagos e Inteligencia Artificial; y yo fui el responsable de toda la arquitectura e integraciones del producto.

Contar con perfiles tan especializados y complementarios, abarcando desde la infraestructura técnica hasta la estrategia comercial, es exactamente lo que nos permitió salir del laboratorio y construir un producto robusto, escalable y de valor real.

4.3. Sección 17 (La pasión que nos une)

Y el punto central que nos une a los 4, es que somos muy apasionados del deporte. Somos hinchas de distintos clubes, y eso nos permitió entender que los problemas que enfrentan tanto los clubes, como sus socios no son un caso aislado, sino una falta común en la gestión integral.

4.4. Sección 18 (Riesgos)

Ahora bien, transitar estas tres etapas nos exigió hacer un análisis exhaustivo de riesgos desde el día cero, donde destacamos dos frentes principales.

Por un lado, los **riesgos previstos** desde la planificación:

- **La coordinación y disponibilidad del equipo:** Los cuatro trabajamos y cursábamos en simultáneo, por lo que organizar la distribución de tareas y reuniones sin generar cuellos de botella era crítico.
- **El cambio de cuatrimestre:** Sabíamos que el paso de un cuatrimestre a otro iba a alterar por completo las horas disponibles de cada uno en base al cambio de materias, obligándonos a reorganizarnos a mitad de camino.
- **La complejidad del bot con Procesamiento de Lenguaje Natural:** Estimábamos de antemano que implementar y entrenar el modelo para entender consultas informales de los socios nos iba a demandar un tiempo extra de desarrollo.

Por otro lado, nos enfrentamos a dos **riesgos imprevistos** principales:

- El primero surgió justamente del punto anterior: en un principio comenzamos desarrollando el bot conversacional en **WhatsApp**. Sin embargo, nos dimos cuenta de que para este MVP presentaba muchísimas trabas a nivel de desarrollo y, a futuro, un costo de funcionamiento mucho más grande para los clubes. Por eso, optamos por migrar a **Telegram** para solucionar ambos problemas de raíz.
- El segundo fue un **cambio en el reglamento de la materia** a mitad de cursada, que incorporó nuevas exigencias como las Prácticas Profesionales Supervisadas y la redacción de nuevos documentos entregables. Afortunadamente, gracias a los márgenes de contingencia que habíamos planificado y al apoyo fundamental de Carlos Fontela, Leandro Ferrigno y nuestros tutores, pudimos absorber esta carga de trabajo extra sin retrasar el proyecto.

4.5. Sección 19 (Marca blanca y teoría de la Gestalt)

Superados estos desafíos operativos y de gestión, cuando nos sentamos a diseñar cómo se iba a ver SocioUnido, nos enfrentamos a un desafío enorme: ¿cómo creamos una única plataforma que sirva para todos los clubes sin generar rechazo por los colores institucionales rivales?

La respuesta fue desarrollar un modelo estricto de **Marca Blanca**. Pero no lo hicimos al azar; fundamentamos toda nuestra interfaz en la **Teoría de la Gestalt**, una corriente de la psicología que explica cómo el cerebro humano organiza, agrupa e interpreta los estímulos visuales como un todo unificado, y en la Teoría del Color.

Construimos un entorno base utilizando una paleta estrictamente acromática: blancos, negros y grises. Psicológicamente, esta ausencia de colores saturados transmite transparencia financiera y actúa como nuestro 'lienzo en blanco'. Esta es nuestra cara comercial. Nos permite presentar el producto a cualquier dirigencia sin que el sistema haga ruido visual o genere rivalidades inconscientes.

Pero una vez que el club adquiere la plataforma, este lienzo neutro desaparece para ellos. El ecosistema inyecta dinámicamente los colores y escudos oficiales de la institución. Apoyados en la **Ley de Similitud** de la Gestalt, que establece que nuestra mente agrupa visualmente los elementos que comparten forma o color asignándoles una misma función u pertenencia, teñimos todos los llamados a la acción y elementos clave con su paleta corporativa.

De esta forma, logramos dos cosas fundamentales: por un lado, cuando el hincha abre la aplicación en su teléfono, interactúa directamente con la pasión y la identidad de su equipo; y por el otro, cuando el empleado o el directivo abren el panel web de gestión, afianzan su sentido de pertenencia institucional trabajando todos los días sobre una plataforma que visualmente es 100 % de su propio club.

4.6. Sección 20 (Estrategia de penetración - Go-To-Market)

Teniendo el producto adaptado, debíamos definir nuestra estrategia de distribución o *Plaza*. Al ser un sistema 100 % *Cloud-based*, nuestro despliegue es inmediato.

Para definir nuestra hoja de ruta, segmentamos a los 153 clubes de las grandes categorías. Y tomamos una decisión comercial contraintuitiva pero estratégica: **Nuestra Fase 1 de comercialización no apunta a los equipos de élite de la Liga Profesional.**

Nos enfocamos quirúrgicamente en los 87 clubes que componen la Primera B Metropolitana, Primera C y el Torneo Federal A. ¿Por qué? Porque la magnitud de estos clubes nos permite sentarnos a negociar directamente con los tomadores de decisión (Presidentes y Tesoreros), esquivando la densa burocracia y los contratos de exclusividad que bloquean a la Primera División.

Nuestra Fase 2 de expansión a largo plazo utilizará los casos de éxito, el aumento de recaudación y las métricas de esta base piramidal para escalar de forma orgánica hacia la Primera Nacional y, finalmente, alcanzar a los 153 principales clubes del país.

5. Felipe (Monetización)

5.1. Sección 21 (Modelo de monetización, precios y marketplace CPA)

Y la pregunta que sigue a este análisis de mercado es: ¿Cómo monetizamos este ecosistema?

Atacar este mercado requiere un esquema de precios que acompañe la realidad de los clubes. Por eso, implementamos un *Pricing* Basado en el Valor, estructurado en tres componentes que se 'pagan solos' con el dinero que el club recupera:

- **Setup Fee (Costo de configuración):** Para los *Early Adopters* o clientes pioneros, la digitalización inicial está bonificada al 100 %. A cambio, el club nos aporta personal para acelerar la migración de datos y se compromete a realizar *co-marketing* para darnos visibilidad. A futuro, este costo será variable según el volumen del padrón societario.
- **Suscripción Mensual Híbrida:** Abandonamos la tarifa plana. Cobramos un componente fijo escalonado de entre 200 y 800 dólares, que cubre nuestra infraestructura. A eso, le sumamos un **Fee variable** de entre el 1 % y el 5 % por cada transacción procesada (cuotas, entradas, reservas). Si el club recauda más gracias a nosotros, SocioUnido gana más.
- **Marketplace CPA (Costo por Acción):** Transformamos la app del hincha en un canal publicitario segmentado. Si el club trae a sus propios sponsors a la app, SocioUnido retiene solo el 10 % por el soporte técnico. Pero si nosotros, como plataforma, introducimos a las marcas, las ganancias netas se dividen: 75 % para las arcas del club y 25 % para SocioUnido.

Diseñar estas múltiples vías de monetización no es solo una ventaja financiera para nosotros, es una decisión estratégica para generar confianza. Al diversificar nuestros ingresos entre un abono fijo accesible, un variable por éxito y pauta publicitaria, estamos diluyendo el riesgo operativo para ambas partes. Le demostramos a la dirigencia que si ellos no crecen, nosotros tampoco; pero si el club potencia su recaudación, ganamos todos. Es el escenario de *win-win* definitivo que cualquier tesorería necesita escuchar para abrirnos las puertas.

5.2. Sección 22 (Proyección financiera)

¿Qué significan estas vías de monetización en números reales?

Si trazamos una proyección financiera conservadora para nuestro primer año operativo, apuntando a una penetración de solo el 12 % en nuestra Fase 1 (es decir, captando apenas 10 clubes del ascenso metropolitano con un abono fijo promedio de 400 dólares mensuales), SocioUnido se asegura un piso de ingresos fijos de **48.000 dólares anuales**.

Pero atención, porque esto es solo el piso térmico que garantiza nuestra operatividad. A estos 48.000 dólares se le suma el verdadero motor económico de la plataforma: el crecimiento exponencial de las comisiones variables y el Marketplace publicitario. Cada socio que paga su cuota, cada entrada digital que se escanea en el molinete y cada espacio que se reserva desde la aplicación inyecta capital automático en nuestras arcas, sin estar limitados por un tope mensual.

Y lo más importante: este cálculo contempla únicamente a 10 clubes. Nos deja el 88 % restante del mercado de ascenso completamente virgen, y ni siquiera estamos contabilizando la inmensa caja que representa la Fase 2 con los equipos de Primera Nacional y la Liga Profesional.

Pero, tal como les anticipamos en el primer minuto de esta defensa, hoy no venimos a contarles una idea, venimos a demostrarles ingeniería real aplicada. Así que ahora, vamos a pasar directamente a nuestras pantallas para que vean exactamente cómo el ecosistema de SocioUnido funciona en vivo.

6. Equipo completo (Demo en Vivo)

6.1. Sección 23 (Demostración)

(Transición: La pantalla principal pasa a mostrar el celular/computadora de los chicos proyectado en vivo. Axel toma el centro del escenario, con tono relajado pero corporativo).

[Escena 1: La oficina del club] - Axel

(Axel) 'Bienvenidos al Inter de Miami. Para esta demostración, yo voy a tomar el rol del gerente general del club. *(Axel proyecta el Panel Web Administrativo)* Como ven, desde mi oficina tengo el control absoluto. En mi tablero principal veo que la recaudación viene bien, pero el motor predictivo de SocioUnido me alerta que hay varios socios en riesgo de morosidad.

Para incentivar la recaudación, voy a aprovechar que jugamos un partido clave este domingo. Desde la pestaña de 'Notificaciones', creo el aviso en segundos, le asigno el público objetivo, y presiono publicar. Listo, el aviso ya está disponible para toda nuestra masa societaria que esta morosa. Veamos cómo reciben esta notificación.'

[Escena 2: El socio tecnológico] - Lautaro

(Lautaro da un paso al frente, proyectando la pantalla de su celular. Tiene un tono tranquilo y práctico).

(Lautaro) 'Soy un socio del club. Estoy en mi casa y me acaba de llegar una notificación: *'¡No te quedes sin tu entrada para el partido del domingo!'. (Abre la App del Socio)* Entro a mi aplicación de SocioUnido para reservar mi entrada, pero me encuentro con un problema: mi cuota de este mes está vencida. *(La pantalla muestra una alerta roja)* El sistema me avisa que estoy moroso. En otro momento, esto significaría tener que ir hasta la secretaría del club en horario laboral para pagar. Pero con la app, voy a la sección de 'Pagos', selecciono la cuota adeudada, y pago directamente con Mercado Pago. *(Simula el pago, en este punto es clave mencionar lo bueno de utilizar MercadoPago, y la confianza que te da como Socio no poner los datos de la tarjeta en cualquier lado)* Listo. Pago aprobado. El sistema ya actualizó mi estado. Ahora sí, vuelvo al evento, hago el canje de mi entrada, y ya tengo mi QR habilitado para el partido.'

[Escena 3: El socio tradicional] - Martín

(Martín entra en escena, actuando como una persona frustrada con la tecnología. Se acerca a Lautaro).

(Martín) 'Che, Lautaro, yo también quiero ir a la cancha el domingo, pero me compré un teléfono nuevo y no me acuerdo la contraseña de la aplicación. Yo con estas cosas me mareo, no quiero instalar nada nuevo.'

(Lautaro) 'No te hagas problema, Martín. El club habilitó a BotIn. Entrá a tu Telegram, que ya lo tenés instalado, y hablale como si fuera una persona.'

(Martín) *(Proyecta su pantalla abriendo Telegram)* 'A ver... le voy a mandar un mensaje: *'Hola, quiero pagar mi cuota atrasada para poder ir al próximo partido'.*' *(El bot responde instantáneamente con un saludo, confirmando la intención y enviando el link de pago de Mercado Pago).* **(Martín)** '¡Qué maravilla! Hago clic, pago con MercadoPago *(En este punto aprovechar para hacer mención de lo útil de no tener que ir poniendo los datos de la tarjeta constantemente ni descargar nada).*. y listo, el bot me acaba de confirmar que ya estoy al día. Nos vemos en la cancha.'

[Escena 4: Las puertas del estadio y el acceso offline] - Felipe, Axel, Lautaro y Martín

(Cambio de escenario: Axel se mueve a un costado, saca un celular o tablet y ahora actúa como el empleado de seguridad en los molinetes. Proyecta la App de Control. Lautaro y Martín están cerca, preparándose para hacer la fila).

(Axel) 'Llegó el domingo. Ya no estoy en la oficina, soy el empleado de seguridad en la puerta del estadio. Tengo la App de Control lista para escanear.'

(Antes de que Lautaro y Martín pasen, entra Felipe a escena tarareando bajito, llevando una bolsa en la mano. Se encuentra con ellos).

(Felipe) 'Vengo del barrio de Florida, barrio de murga y carnaval, te juro que ... Eee chicos, ¿Cómo andan? Hoy hay que ganar eh.'

(Lautaro) '¡Felipe! ¿De dónde venís con esa bolsa?'

(Felipe) 'Pasé antes por la tienda del club a buscar la nueva camiseta titular.' *(Saca un poco la camiseta de la bolsa para mostrarla).*

(Lautaro) '¡Qué locura esa camiseta! ¿Cómo la conseguiste? Yo fui hace una semana a la sede del club para comprármela y me dijeron que ya no había más stock.'

(Felipe) '¡Ah, te dormiste! Yo me avivé. Entré a la Tiendita en la app de SocioUnido la semana pasada, la pagué por ahí y me la dejaron reservada. Pasé a retirarla recién sin hacer fila.'

(Axel) 'Buenas tardes a todos, vayan haciendo una fila que empezamos con los ingresos.'

(Comienza la lógica de ingreso. Felipe se dispone a pasar primero, mira su celular y hace un gesto de frustración).

(Felipe) 'Uy, mirá vos... me quiero morir, me colgué en pagar Tuenti y me quedé sin datos. Me lo cortaron justo ahora.' *(Felipe muestra su celular al jurado y pone visiblemente el teléfono en 'Modo Avión').* 'Estoy completamente offline. Pero no pasa nada, abro mi app de SocioUnido, voy a mi carnet digital...' *(La pantalla de Felipe genera el código QR perfectamente, la barra de tiempo del TOTP va bajando).* 'Como ven, mi celular sigue generando el token criptográfico sin un solo mega de internet.'

(Felipe le acerca el celular a Axel. Axel lo escanea). (Se escucha un sonido de 'Beep' y la pantalla de Axel se pone en verde con un 'Acceso Permitido').

(Felipe ingresa primero. A continuación, Lautaro y Martín se acercan, Axel escanea sus celulares y también ingresan).

(Martín) *(Se da vuelta hacia el jurado, retomando su tono formal).* 'Esto que acaban de ver no es una simulación en video. Acabamos de erradicar la morosidad silenciosa recuperando dos cuotas vencidas sin intervención humana, monetizamos el merchandising del club y, lo más importante, validamos un ingreso al estadio con el dispositivo del socio totalmente desconectado de la red. Tres problemas, una única solución. SocioUnido'

7. Felipe (Cierre de la presentación)

7.1. Sección 24 (Hoja de ruta)

Como bien dice Martín, y acaban de presenciar en esta demostración, SocioUnido no es una idea en un pizarrón; es un ecosistema totalmente funcional, integrado y validado.

Hoy nos encontramos en un estado de madurez operativa avanzado. Ya tenemos nuestro dominio web oficial comprado y en línea, y estamos en pleno proceso formal de registro de marca y protección de propiedad intelectual ante el INPI.

Pero la innovación no se detiene en este Producto Mínimo Viable. Ya estamos trabajando activamente en las próximas funcionalidades que van a potenciar aún más a las instituciones:

- **Módulo de gestión de grupo familiar.**
- **Sincronización de hardware físico con molinetes en los estadios.**
- **Expansión financiera a múltiples cuentas destino dentro de un mismo club.**
- **Desarrollo de aplicaciones Nativas para Android e iOS.**

7.2. Sección 25 (Entonces ¿Por qué SocioUnido?)

Y ahora sí, respondamos la pregunta que hicimos al comienzo.

¿Por qué SocioUnido?

Los porqué de SocioUnido

- Porque soluciona los problemas reales de los clubes.
- Porque no somos solo desarrolladores, sino hinchas que entienden las necesidades de los clubes.
- Porque erradica de forma definitiva el fraude perimetral y el préstamo de carnets físicos.
- Porque no nos basamos en suposiciones, sino que lo validamos en el terreno con trabajadores y socios reales.
- Porque visibiliza y atiende a un inmenso mercado en toda la región que la competencia ignora.
- Porque se adapta a cada usuario a través de cuatro interfaces diseñadas para eliminar cualquier tipo de fricción.
- Porque logramos una innovación real validando accesos 100 % offline mediante a criptografía de última generación.
- Porque aplicamos un impecable modelo de marca blanca para que cada club, y cada hincha sienta la plataforma como propia.
- Porque democratiza y lleva tecnología de primera división a todas las categorías del deporte regional.

¿Y saben por qué más?

Leitmotiv final

'Porque el club es de los socios, y la gestión es de SocioUnido'.

Muchas gracias por su atención.

8. Todos (Cierre de la defensa)

8.1. Axel (Preguntas)

Para finalizar nuestra presentación, abrimos oficialmente el espacio de preguntas y respuestas. Por una cuestión de tiempo, para cumplir con los horarios pactados y darle el espacio correspondiente al siguiente grupo, vamos a tomar un máximo de cuatro preguntas en este bloque.

Les pedimos que por favor vayan levantando la mano y les iremos dando la palabra uno por uno para mantener el orden y que todos puedan participar.

Additionally, if anyone prefers to ask their questions in English, please feel free to do so.

8.2. Axel (Palabras finales)

Si todo sale bien hoy, y con la consideración del prestigioso jurado que nos está evaluando —el Magister Ingeniero Gabriel Piñeiro, el Ingeniero Agustín Perrotta y el Magister Ingeniero Carlos Fontela—, con esta presentación cerramos una etapa inmensa. Con esto, finalmente nos recibimos o nos queda tan solo un último final.

Llegar hasta acá no fue un camino solitario, por lo que en nombre de los cuatro queremos tomarnos un momento para los agradecimientos.

En primer lugar, a nuestras familias, por el esfuerzo incondicional, por bancarnos en cada etapa de nuestras vidas y por estar hoy acá acompañándonos en este momento tan importante. A nuestros amigos y a nuestras parejas, por ser nuestro refugio diario, por el aliento constante y por tenernos tanta paciencia durante todo este último tramo.

Queremos hacer una mención muy especial a nuestros tutores, Gabriel y Agustín. Si este Trabajo Profesional es lo que es, es en gran parte gracias a su enorme trabajo y dedicación. Nos guiaron de manera incondicional hasta llevarnos a conseguir un resultado que hoy nos impresiona hasta a nosotros mismos, y más allá del proyecto, nos dejaron muchísimas enseñanzas que nos marcaron para el resto de nuestra carrera profesional.

Y finalmente, un agradecimiento profundo a la educación pública, gracias a la cual pudimos cursar y formarnos sin pagar nada. Ojalá, a lo largo de nuestra carrera profesional, logremos devolverle al país cada centavo invertido en nosotros. Gracias a nuestra querida UBA, a la FIUBA, a todo el personal docente y no docente por habernos formado con excelencia académica. Ser parte de esta casa de estudios, que cuenta con premios Nobel en su historia y que transforma vidas, es un orgullo absoluto y un privilegio enorme para todos nosotros.

Ahora si, damos cierre a esta defensa y de nuevo muchas gracias a todos por su tiempo y atención.